

2014 级 多元函数微积分 参考答案

一、求曲面 $x^2 + 2y^2 + z^2 = 4$ 上点 $(1,1,1)$ 处的切平面与法线方程。

解：记曲面方程为

$$F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + z^2 - 4 = 0$$

有

$$\begin{cases} F_x = 2x \\ F_y = 4y \\ F_z = 2z \end{cases}$$

将点 $(1,1,1)$ 代入，得

$$\vec{n} = (1, 2, 1)$$

故切平面为

$$(x-1) + 2(y-1) + (z-1) = 0$$

或

$$x + 2y + z = 4$$

法线为

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{1}.$$

二、求函数 $f(x, y) = x - 2y$ 在条件 $x^2 + y^2 \leq 5$ 下的最大值与最小值。

解：先证明，最值一定在边界上取到。用反证法，假设在圆域内部一点取到最大值，则过该点作平行于 x 轴直线，与圆的右侧交点处函数值必大于该点处函数值，矛盾！最小值亦然。故最值一定在边界处取到。

构造拉格朗日函数

$$L(x, y, \lambda) = x - 2y + \lambda(x^2 + y^2 - 5)$$

令

$$\begin{cases} L_x = 1 + 2\lambda x = 0 \\ L_y = -2 + 2\lambda y = 0 \\ L_\lambda = x^2 + y^2 - 5 = 0 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} x = \pm 1 \\ y = \mp 2 \end{cases}$$

故最大值为 5，最小值为-5.

（注：本题亦可采用线性规划法解决，只需求出圆边界上切线斜率为 $\frac{1}{2}$ 的点即可）

三、计算下列二重积分：

(1) $\iint_D \sin\left(\frac{x-y}{x+y}\right) dx dy, D: x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq 1;$

解：作换元

$$\begin{cases} u = x + y \\ v = x - y \end{cases}$$

反解出 x 与 y

$$\begin{cases} x = \frac{u+v}{2} \\ y = \frac{u-v}{2} \end{cases}$$

并计算雅各比行列式

$$|J| = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = \frac{1}{2}.$$

用不等式组表示 uv 平面区域

$$\begin{cases} 0 \leq u \leq 1 \\ -u \leq v \leq u \end{cases}$$

故原积分化为

$$I = \iint_{D'} \sin \frac{v}{u} \cdot \frac{1}{2} du dv = \frac{1}{2} \int_0^1 du \int_{-u}^u \sin \frac{v}{u} dv = 0.$$

（注：也可以利用积分区域关于 $y=x$ 对称，交换 x 与 y 的位置后，相加直接得零）

(2) $\iint_D \ln(x^2 + y^2 + 1) dx dy, D: x^2 + y^2 \leq 1.$

解：利用极坐标换元

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

原式化为

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \ln(r^2 + 1) r dr = \pi(2 \ln 2 - 1).$$

四、计算下列三重积分：

(1) $\iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz, V: \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \leq z \leq 1;$

解：利用柱坐标换元

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

并解出积分区域在 xy 平面上的投影

$$D: x^2 + y^2 \leq 2$$

故原积分化为

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r dr \int_{\frac{r^2}{2}}^1 r^2 dz = 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} r^3 \left(1 - \frac{r^2}{2}\right) dr = \frac{2\pi}{3}.$$

(2) $\iiint_V (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}} dx dy dz, V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z.$

解：利用球坐标换元

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases}$$

故原积分化为

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} r^7 dr = \frac{64\pi}{9}.$$

五、计算下列曲线积分和曲面积分：

(1) 设 Σ 是三个坐标面和 $x + y + z = 2$ 围成的四面体的表面，计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} xyz dS$$

解：容易发现，三个坐标面上，总有 $xyz = 0$ ，故原积分化为

$$I = \iint_S xyz dS$$

其中 $S: x + y + z = 2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$. 解出其在 xy 面上的投影

$$D: x + y \leq 2$$

化为二重积分

$$I = \sqrt{3} \iint_D xy(2 - x - y) dx dy$$

化为累次积分

$$I = \int_0^2 dx \int_0^{2-x} xy(2 - x - y) dy = \frac{4\sqrt{3}}{15}.$$

(2) 求

$$\int_L (x^2 + y^2) dx + (x^2 - y^2) dy$$

其中 L 为曲线 $y = 1 - |1 - x|$ 上，从点 $O(0,0)$ 到点 $A(2,0)$ 的有向折线。

解：补线用格林公式，补充有向线段 AO ，故原积分化为

$$I = \oint_{L+AO} - \int_{AO} = - \iint_D (2x - 2y) dx dy - \int_{AO} x^2 dx$$

其中

$$D: \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ y \leq x \leq 2-y \end{cases}$$

故

$$\begin{aligned} - \iint_D (2x - 2y) dx dy &= 2 \int_0^1 dy \int_y^{2-y} (x - y) dx = -\frac{4}{3}; \\ - \int_{AO} x^2 dx &= - \int_2^0 x^2 dx = \frac{8}{3}. \end{aligned}$$

故原积分为

$$I = \frac{4}{3}.$$

六、求曲线积分

$$I = \oint_L \frac{x dy - (y+1) dx}{x^2 + (y+1)^2}$$

其中 L 是以 $(0,0)$ 为圆心, $R(R \neq 1)$ 的圆周, 取逆时针方向。

解: 注意到

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{(y-1)^2 - x^2}{(x^2 + (y+1)^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial y}$$

故分类讨论, 当 $R < 1$ 时, 圆域内不包含点 $(0, -1)$, 此时满足格林公式的条件, 故

$$I = 0$$

当 $R > 1$ 时, 此时不满足格林公式的条件, 故作一小圆 $C: x^2 + (y+1)^2 = \epsilon^2$, 使小圆完全包含于大圆内, 此时在小圆与大圆所夹区域内可应用格林公式, 有

$$I = \oint_{L+C} - \oint_{C^-} = \oint_C \frac{x dy - (y+1) dx}{\epsilon^2} = \frac{1}{\epsilon^2} \cdot 2\pi \epsilon^2 = 2\pi.$$

七、设 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 取外侧, 求曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + 3y^2 + 3z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

解: 不难发现

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$$

但球域内包含 $(0,0,0)$ 点, 不满足使用高斯公式的条件, 故作小椭球面

$$C: x^2 + 3y^2 + 3z^2 = \epsilon^2$$

使小椭球完全包含于球面中, 此时在椭球面与球面所夹区域内可使用高斯公式, 有

$$I = \iint_{\Sigma+C} - \iint_{C^-} = \iint_C \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{\epsilon^3}$$

此时便可在椭球面上用高斯公式, 得

$$I = \frac{3}{\epsilon^3} \iiint_V dx dy dz = \frac{3}{\epsilon^3} \cdot \frac{4}{3} \pi \frac{\epsilon^3}{3} = \frac{4\pi}{3}.$$

八、求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被平面 $z = \frac{a}{4}, z = \frac{a}{2} (a > 0)$ 所截部分的面积。

解：不难写出

$$S = \iint_{\Sigma} dS$$

其中 Σ 是题目所说的曲面。改写曲面方程

$$z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$$

并求出偏导数

$$\begin{cases} z_x = -\frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \\ z_y = -\frac{y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \end{cases}$$

求出曲面在 xy 平面上的投影

$$D: \frac{3a^2}{4} \leq x^2 + y^2 \leq \frac{15a^2}{16}$$

化为二重积分

$$S = \iint_D \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \iint_D \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy$$

化为累次积分

$$S = \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\frac{\sqrt{3}}{2}a}^{\frac{\sqrt{15}}{4}a} \frac{ar}{\sqrt{a^2 - r^2}} dr = \frac{\pi a^2}{2}.$$